



Name: _____

Beispielaufgaben Abiturprüfung ab 2026

(auf Grundlage des neuen Kernlehrplans)

Mathematik, Grundkurs

Prüfungsteil A: Aufgaben ohne Hilfsmittel

Die folgenden drei Pflichtaufgaben müssen alle bearbeitet werden.

Pflichtaufgabe 1

Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f: x \mapsto x^3 + 2x^2$.

- a) *Bestätigen Sie, dass $x_1 = -2$ und $x_2 = 0$ die einzigen Nullstellen von f sind.*
- b) *Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die der Graph von f mit der x -Achse einschließt.*

(2 + 3 Punkte)

Quelle: IQB 2017 GK A Analysis Aufgabe 2, Aufgabengruppe 1



Name: _____

Pflichtaufgabe 2

Gegeben ist die Ebene $E: 3 \cdot x - 2 \cdot y = 0$.

- a) *Prüfen Sie, ob der Punkt $(1|1,5|7)$ in E liegt.*
- b) *Beschreiben Sie die besondere Lage von E im Koordinatensystem.*
- c) *Bestimmen Sie diejenige reelle Zahl r , für die die Ebene $F: 2 \cdot x + r \cdot y + z = 4$ senkrecht zu E steht.*

(1 + 2 + 2 Punkte)

Quelle: IQB 2022 GK A Lineare Algebra/Analytische Geometrie (A2), Aufgabe 1, Aufgabengruppe 1



Name: _____

Pflichtaufgabe 3

Im Folgenden werden zwei Würfel stets gemeinsam geworfen. Bei jedem der beiden Würfel sind die Seiten mit den Zahlen von 1 bis 6 durchnummeriert.

- a) Die beiden Würfel werden einmal geworfen. Begründen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dabei keine „6“ auftritt, $\frac{25}{36}$ beträgt.
- b) Die beiden Würfel werden 36-mal geworfen. Die binomialverteilte Zufallsgröße X gibt die Anzahl der Würfe an, bei denen keine „6“ auftritt. Begründen Sie für jede der folgenden Abbildungen, dass sie nicht die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X zeigt.

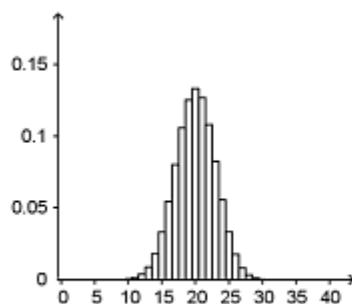


Abb. 1

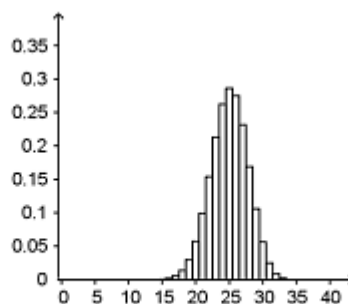


Abb. 2

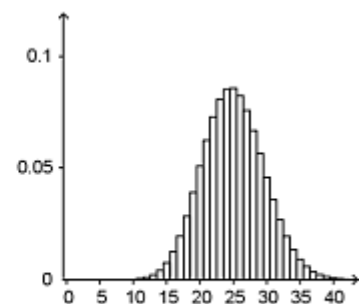


Abb. 3

(2 + 3 Punkte)

Quelle: IQB 2021 GK A Stochastik, Aufgabe 2, Aufgabengruppe 1

Hinweis:

Zeichengeräte sowie ein Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung sind zugelassen.

*Unterlagen für die Lehrkraft***Beispielaufgaben Abiturprüfung ab 2026
(auf Grundlage des neuen Kernlehrplans)***Mathematik, Grundkurs***Prüfungsteil A: Aufgaben ohne Hilfsmittel****1. Aufgabenart**

Hilfsmittelfrei zu bearbeitende Aufgabe

2. Aufgabenstellung¹

siehe Prüfungsaufgabe

3. Materialgrundlage

siehe Prüfungsaufgabe

4. Bezüge zu den Kernlehrplänen

Die Aufgaben weisen vielfältige Bezüge zu Kompetenzbereichen und Inhaltsfeldern des Kernlehrplans auf.

Im Folgenden wird auf Bezüge von zentraler Bedeutung hingewiesen:

*Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte**Funktionen und Analysis*

- Funktionen: ganzrationale Funktionen, Exponentialfunktionen
- Eigenschaften von Funktionen: Verlauf des Graphen, Definitionsbereich, Wertebereich, Nullstellen, Symmetrie, Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$
- Fortführung der Differentialrechnung: Produktregel, Extremwertprobleme, Rekonstruktion von Funktionstermen („Steckbriefaufgaben“)
- Integralrechnung: Produktsumme, orientierte Fläche, Bestandsfunktion, Integralfunktion, Stammfunktion, bestimmtes Integral, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Analytische Geometrie und Lineare Algebra

- Vektoroperation: Skalarprodukt
- Ebenen: Parameterform, Koordinatenform, Normalenvektor
- Schnittwinkel: Geraden, Geraden und Ebenen, Ebenen
- Schnittpunkte: Geraden und Ebenen
- Lineare Gleichungssysteme

Stochastik

- Mehrstufige Zufallsexperimente: Urnenmodelle, Baumdiagramme, Vierfeldertafeln, bedingte Wahrscheinlichkeiten, Pfadregeln

¹ Die Aufgabenstellung deckt inhaltlich alle drei Anforderungsbereiche ab.

- Kenngrößen: Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung
- Diskrete Zufallsgrößen: Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Kenngrößen
- Binomialverteilung: Kenngrößen, Histogramme

5. Hinweis

- Zeichengeräte sowie ein Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung sind zugelassen.

6. Modelllösungen

Die jeweilige Modelllösung stellt eine mögliche Lösung bzw. Lösungsskizze dar. Der gewählte Lösungsansatz und -weg der Prüflinge muss nicht identisch mit dem der Modelllösung sein. Sachlich richtige Alternativen werden mit entsprechender Punktzahl bewertet (Bewertungsbogen: Zeile „Sachlich richtige Lösungsalternative zur Modelllösung“).

Pflichtaufgabe 1

a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 \cdot (x+2) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 0$

b) $\int_{-2}^0 (x^3 + 2x^2) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 \right]_{-2}^0 = \frac{4}{3}$

Pflichtaufgabe 2

a) $3 \cdot 1 - 2 \cdot 1,5 = 0$, d. h. der Punkt liegt in E .

b) E enthält die z -Achse.

c) $\begin{pmatrix} 2 \\ r \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = 6 - 2r = 0 \Leftrightarrow r = 3$

Pflichtaufgabe 3

a) Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass einer der beiden Würfel keine „6“ zeigt, ist $\frac{5}{6}$.

Damit ergibt sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Würfel keine „6“ zeigen,

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36}.$$

b) Abb. 1: Die höchste Säule befindet sich bei 20, nicht bei 25.

Abb. 2: Die Summe der Höhen der Säulen ist größer als 1.

Abb. 3: Die Höhe der Säule bei 37 ist größer als null.

7. Teilleistungen – Kriterien / Bewertungsbogen zur Prüfungsarbeit

Name des Prüflings: _____ Kursbezeichnung: _____

Schule: _____

Pflichtaufgabe 1

	Anforderungen	Lösungsqualität			
	Der Prüfling	maximal erreichbare Punktzahl	EK ²	ZK	DK
1	a) bestätigt, dass $x_1 = -2$ und $x_2 = 0$ die einzigen Nullstellen von f sind.	2			
2	b) berechnet den Inhalt der Fläche, die der Graph von f mit der x -Achse einschließt.	3			
Sachlich richtige Lösungsalternative zur Modelllösung: (5)					
	Summe Pflichtaufgabe 1	5			

Pflichtaufgabe 2

	Anforderungen	Lösungsqualität			
	Der Prüfling	maximal erreichbare Punktzahl	EK	ZK	DK
1	a) prüft, ob der Punkt $(1 1,5 7)$ in E liegt.	1			
2	b) beschreibt die besondere Lage von E im Koordinatensystem.	2			
3	c) bestimmt die Zahl r , für die die Ebene F senkrecht zu E steht.	2			
Sachlich richtige Lösungsalternative zur Modelllösung: (5)					
	Summe Pflichtaufgabe 2	5			

² EK = Erstkorrektur; ZK = Zweitkorrektur; DK = Drittkorrektur

Pflichtaufgabe 3

	Anforderungen	Lösungsqualität			
	Der Prüfling	maximal erreichbare Punktzahl	EK	ZK	DK
1	a) begründet, dass die Wahrscheinlichkeit $\frac{25}{36}$ beträgt.	2			
2	b) begründet für jede der Abbildungen, dass sie nicht die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X zeigt.	3			
Sachlich richtige Lösungsalternative zur Modelllösung: (5)					
	Summe Pflichtaufgabe 3	5			

	Summe insgesamt	15			
--	------------------------	-----------	--	--	--

Die Festlegung der Gesamtnote der Prüfungsleistung erfolgt auf dem Bewertungsbogen einer Aufgabe aus dem Prüfungsteil B.